DS BLANC
FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

1re mathématiques spécifiques — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . . .

La calculatrice n'est **pas autorisée**. Les réponses sont **justifiées**, sauf à l'exercice 1. Les exercices sont **indépendants**.

Exercice 1 — Automatismes *(4 points)*

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

1. 15 % de 60 est égal à :
   a) 9 b) 6 c) 0,9 d) 45
2. Sur 25 élèves d'un club, 7 font du théâtre. La proportion d'élèves qui font du théâtre est de :
   a) 7 % b) 28 % c) 25 % d) 0,28 %
3. Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire ?
   a) $f(x) = 2x + 1$ b) $g(x) = -4x$ c) $h(x) = x^2$ d) $k(x) = 5$
4. La fonction $f(x) = -2x + 6$ est :
   a) positive pour $x > 3$ b) positive pour $x < 3$ c) toujours positive d) nulle en -3

Exercice 2 — Des pourcentages *(5 points)*

1°) Un vélo coûte 400 €. Il est soldé à -15 %. Calculer son prix soldé.

Une lettre d'information sur l'environnement comptait 2 000 abonnés en 2024 et 2 300 en 2025.

2°) Calculer le taux d'évolution du nombre d'abonnés entre 2024 et 2025.

3°) En 2026, le nombre d'abonnés baisse de 20 %. Donner le coefficient multiplicateur, puis calculer le nombre d'abonnés en 2026.

4°) Calculer le taux d'évolution global entre 2024 et 2026.

5°) Une hausse de 20 % en 2027 ramènerait-elle le nombre d'abonnés à celui de 2025 ? Justifier.

Exercice 3 — Louer une salle *(5 points)*

Une association loue une salle pour ses fêtes. Le tarif est de 40 € de forfait, plus 15 € par heure. On note $f(x)$ le prix, en euros, d'une location de x heures.

1°) Exprimer $f(x)$ en fonction de x.

2°) Calculer $f(4)$, puis interpréter ce résultat dans le contexte.

3°) Une location a coûté 145 €. Combien d'heures a-t-elle duré ?

4°) Une autre salle est louée selon un tarif représenté par une fonction affine g, avec $g(2) = 70$ et $g(6) = 90$. Déterminer $g(x)$.

Exercice 4 — Deux forfaits internet *(6 points)*

Pour un abonnement de données mobiles, deux forfaits sont proposés. On note x le nombre de gigaoctets (Go) consommés dans le mois, avec $0 \leq x \leq 10$.

Forfait A : 10 € par mois, plus 2 € par Go ; prix $f(x) = 2x + 10$.
Forfait B : 4 € par Go, sans abonnement ; prix $g(x) = 4x$.

1°) Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Qu'est-ce que cela signifie pour le prix du forfait correspondant ?

2°) Tracer les droites qui représentent f et g dans un même repère (en abscisse, 1 cm pour 1 Go ; en ordonnée, 1 cm pour 5 €).

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

3°) Calculer $f(x) - g(x)$, puis dresser son tableau de signes sur $[0\,;10]$.

4°) Quel forfait conseiller selon le nombre de Go consommés ?